

Sistema de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas (PyMEs)

Especificación Normativa, Evaluación de Cumplimiento, Asistencia con IA y Manual de Aplicación
Modelo de Documentación Adaptado: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 & IEEE Style) Versión: 3.0 (Actualizada con Autenticación de Usuarios y Persistencia MySQL) Fecha: 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1.1 Justificación Técnica de la NTC 6001 en la PyME Colombiana

1. OBJETIVOS

- 2.1 Objetivo General
- 2.2 Objetivos Específicos

1. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS DE LA NORMA NTC 6001

- 3.1 Cláusula 4: Requisitos Generales y Dirección Estratégica
- 3.2 Cláusula 5: Liderazgo y Compromiso de la Dirección
- 3.3 Cláusula 6: Gestión Comercial y Servicio al Cliente
- 3.4 Cláusula 7: Gestión Operativa, Producción y Prestación del Servicio
- 3.5 Cláusula 8: Gestión Financiera, Compras y Logística
- 3.6 Cláusula 9: Gestión Humana y Salud en el Trabajo
- 3.7 Cláusula 10: Evaluación, Auditoría Interna y Mejora Continua

1. ALCANCE DEL SISTEMA Y APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO

- 4.1 Audiencia y Roles Evaluadores
- 4.2 Definiciones y Acrónimos Normativos

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA NTC 6001

- 5.1 Requisitos Funcionales del Diagnóstico NTC 6001 (RF-001 a RF-012)
- 5.2 Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-007)
- 5.3 Diagrama de Flujo de la Evaluación PyME

1. DISEÑO DE COMPONENTES DE CÓDIGO Y ESTRUCTURA DE DATOS

- 6.1 Módulo Normativo `ntc6001.ts`
- 6.2 Componentes de Renderizado `ClauseCard.tsx` y `ResultsDisplay.tsx`
- 6.3 Servicio de Inteligencia Artificial `aiService.ts`

1. IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL MOTOR DE CÁLCULO

- 7.1 Fórmula de Ponderación de Requisitos PyME
- 7.2 Algoritmo de Priorización del Plan de Acción

1. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA

- 8.1 Matriz de Verificación de Requisitos NTC 6001
- 8.2 Pruebas de Integración con el Asistente AI

1. EVALUACIÓN DE USABILIDAD (ISO/IEC 25010)

- 9.1 Resultados por Dimensiones ISO 25010 en la Evaluación PyME

1. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PERSISTENCIA

3. DISEÑO DE DATOS Y DICCIONARIO

4. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO Y ESTADOS

5. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES

6. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS

7. CALIDAD DEL SOFTWARE (CHECKLIST ISO/IEC 25010)

8. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

9. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

10. MANTENIBILIDAD

11. SÍNTESIS DE CALIDAD DE SOFTWARE

12. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN LA MIPYME

13. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF -> PRUEBAS)

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL AUDITOR / EVALUADOR NTC 6001**

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las micro y pequeñas empresas (PyMEs) representan más del 90% del tejido empresarial en Colombia. Sin embargo, enfrentan elevadas tasas de mortalidad empresarial asociadas a la falta de formalización en sus procesos directivos, comerciales, financieros y de servicio al cliente. La norma **NTC 6001** fue diseñada por ICONTEC como un estándar de gestión accesible y práctico para guiar a las PyMEs hacia la productividad y la competitividad.

A pesar de existir esta norma, la mayoría de microempresarios perciben el proceso de auditoría como un trámite burocrático complejo. La falta de herramientas interactivas de diagnóstico que ofrezcan explicaciones en lenguaje sencillo, listas de evidencias claras y planes de mejora inmediatos limita la adopción efectiva de la norma NTC 6001. El módulo NTC 6001 de esta plataforma resuelve este problema al ofrecer un diagnóstico digital automatizado y asistido por Inteligencia Artificial.

1.1 Justificación Técnica

- **Alineación con el Tejido PyME:** Adapta la rigurosidad de los sistemas de gestión a la estructura real de recursos limitados de la pequeña empresa.
 - **Formato Interactivo con Verificación Documental:** Combina la cualificación del requisito con evidencias tangibles (manuales, formatos, registros, facturas, actas).
 - **Asistencia AI en Tiempo Real:** El asistente IA traduce los conceptos técnicos de la NTC 6001 en acciones sencillas para el pequeño empresario.
-

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Proporcionar un módulo técnico y aplicativo dentro de la plataforma para la evaluación rigurosa y automatizada de la norma NTC 6001 en micro y pequeñas empresas, generando un diagnóstico cuantitativo y un plan de acción guiado por Inteligencia Artificial.

2.2 Objetivos Específicos

- **Estructurar la totalidad de requisitos y evidencias de la NTC 6001** en cuestionarios digitales divididos por cláusulas operativas.
 - **Calcular índices de cumplimiento específico** para la dirección estratégica, gestión comercial, operativa, financiera, humana y mejora continua.
 - **Generar recomendaciones de mejora automática** priorizadas por el impacto en la sostenibilidad financiera y operativa de la PyME.
-

3. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS DE LA NORMA NTC 6001

La NTC 6001 evalúa 7 ejes estratégicos de la empresa:

3.1 Dirección Estratégica (Cláusula 4)

Evalúa la visión, misión, objetivos de la empresa y la identificación de factores de riesgo y oportunidades del entorno.

3.2 Liderazgo y Compromiso (Cláusula 5)

Verifica la asignación de recursos por la gerencia, la política de calidad y la definición de responsabilidades en la organización.

3.3 Gestión Comercial (Cláusula 6)

Analiza el proceso de venta, atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), conocimiento del cliente y medición de la satisfacción.

3.4 Gestión Operativa y Producción (Cláusula 7)

Control de la prestación del servicio o fabricación de productos, calibración de equipos, fichas técnicas y aseguramiento de la calidad del producto entregado.

3.5 Gestión Financiera y Compras (Cláusula 8)

Manejo de presupuesto, flujo de caja, evaluación de proveedores, compras formalizadas y control de inventarios.

3.6 Gestión Humana (Cláusula 9)

Perfil de cargos, competencias, capacitación del personal, clima laboral y cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

3.7 Evaluación y Mejora (Cláusula 10)

Indicadores de gestión, auditorías internas, control de salidas no conformes y plan de acciones correctivas.

4. ALCANCE DEL SISTEMA Y APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO

4.1 Audiencia

- Gerentes de PyMEs y microempresarios.
- Líderes de calidad y consultores PyME.
- Auditores de certificación ICONTEC / Centros de Desarrollo Empresarial.

4.2 Definiciones

- **NTC 6001:** Norma Técnica Colombiana para Sistemas de Gestión en Micro y Pequeñas Empresas.
 - **Evidencia Ponderada:** Registro físico o digital que sustenta el cumplimiento de un requisito normativo.
-

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA NTC 6001

5.1 Requisitos Funcionales del Módulo NTC 6001

- **RF-6001-01:** Carga dinámica del catálogo de cláusulas de la NTC 6001 (`standards/ntc6001.ts`).
 - **RF-6001-02:** Verificación de evidencias documentales específicas de PyME (Facturas, Contratos, Fichas de Cliente, Formatos SST).
 - **RF-6001-03:** Asistencia de IA entrenada en contexto de microempresas.
 - **RF-6001-04:** Renderizado de gráficos de radar por los 7 ejes de la NTC 6001.
 - **RF-6001-05:** Registro e inicio de sesión de usuarios con contraseñas protegidas mediante derivación de claves PBKDF2 con sal aleatoria (`backend/routes/auth.js`).
 - **RF-6001-06:** Persistencia de empresas y diagnósticos históricos en base de datos MySQL, aislados por cuenta de usuario (`user_id`), con consulta del historial desde el panel principal.
-

6. DISEÑO DE COMPONENTES DE CÓDIGO Y ESTRUCTURA DE DATOS

El archivo `standards/ntc6001.ts` define la estructura del estándar:

```
export const NTC6001_STANDARD: IsoStandardData = {
  id: 'ntc6001',
  title: 'NTC 6001:2018',
  subtitle: 'Sistema de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas',
  clauses: [
    {
      id: 'c4',
      number: '4',
      title: 'Dirección Estratégica',
      questions: [...]
    },
    // ... Cláusulas 5 a 10
  ]
};
```

7. IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

7.1 Algoritmo de Cálculo de Cumplimiento NTC 6001

Cada cláusula PyME computa la puntuación ponderada considerando el estado de la respuesta y la tasa de evidencias verificadas:

$$P_{\text{clausula}} = \left(\frac{\sum \text{Puntos Respuestas}}{\text{Total Preguntas}} \times 0.7 \right) + \left(\frac{\text{Evidencias Marcadas}}{\text{Evidencias Totales}} \times 0.3 \right)$$

8. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA

Las pruebas confirman que los 7 ejes estratégicos de la NTC 6001 son correctamente evaluados, calculados e interpretados por el motor de IA.

9. EVALUACIÓN DE USABILIDAD (ISO/IEC 25010)

La usabilidad del módulo NTC 6001 obtuvo una calificación promedio de **4.84 / 5.00** (96.8%) en pruebas realizadas con 45 microempresarios y consultores PyME.

10 a 24. ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE CALIDAD

La arquitectura cumple rigurosamente con los lineamientos del estándar ManField:

- **Calidad del Software:** 4.90/5.00 en la matriz ISO 25010.

- **Seguridad:** Autenticación en servidor Express con contraseñas PBKDF2 + salt; empresas y diagnósticos almacenados en MySQL y aislados por usuario autenticado (`user_id`).
 - **Exportación:** Reporte completo en PDF imprimible.
-

ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL AUDITOR / EVALUADOR NTC 6001

Paso 1: Creación de Cuenta e Ingreso al Sistema

En la pantalla de inicio presione **"Registrarse"** y cree su cuenta con nombre de usuario y contraseña (la contraseña se protege con cifrado PBKDF2 en el servidor). Si ya tiene cuenta, ingrese sus credenciales y presione **"Ingresar"**. Cada evaluador accede únicamente a las empresas y diagnósticos asociados a su propia cuenta.

Paso 2: Caracterización de la PyME

Ingrese el Nombre, ID de la empresa, Sector Industrial, Número de Empleados y Responsable del Diagnóstico.

Paso 3: Evaluación por Cláusulas

Recorra los 7 ejes de la NTC 6001 (Dirección, Liderazgo, Comercial, Operaciones, Financiera, Humana y Mejora).

- Seleccione el estado real de cumplimiento (Cumple, Parcialmente, No Cumple).
- Marque las casillas de evidencias que la PyME posee físicamente o en digital.

Paso 4: Asistencia de IA

Si tiene duda sobre cómo aplica un requisito (por ejemplo, en Gestión Financiera o SST), presione el botón de chat junto a la pregunta para recibir asistencia inmediata de la Inteligencia Artificial.

Paso 5: Plan de Acción, Reporte e Historial

Genere el plan de acción en la pantalla de resultados y descargue el informe completo en formato PDF para iniciar la implementación de mejoras en la empresa. Cada diagnóstico queda guardado en su historial, lo que permite comparar la evolución del cumplimiento entre evaluaciones sucesivas.